

Práctica 7 – Derivadas

1. Al ser lanzado verticalmente un cohete quema todo su combustible en los primeros 20 segundos. Durante ese tiempo la altura lograda queda determinada por medio de la fórmula $f(t) = t^3$, donde t es el tiempo transcurrido desde el despegue (en segundos) y $f(t)$ es la altura obtenida en ese tiempo (en kilómetros).
 - a) Determine la altura máxima obtenida.
 - b) ¿Cuántos kilómetros recorrió durante los últimos 10 segundos?
 - c) ¿Qué velocidad promedio llevó en ese lapso?
 - d) Responda las últimas dos preguntas para los períodos transcurridos entre los 10 y 15 segundos y entre los 10 y 12 segundos.
 - e) Determine una fórmula para calcular la velocidad promedio en el intervalo $[10, t]$ con $10 < t \leq 20$.
 - f) Con la ayuda la fórmula calculada en el ítem anterior, ¿es posible saber cuál es la velocidad a los 10 segundos?
2. Considere la curva $y = x^2 - 1$. Halle la pendiente y la ecuación de la recta
 - a) que pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(2, y(2))$
 - b) que pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(\frac{3}{2}, y(\frac{3}{2}))$
 - c) que pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(\frac{11}{10}, y(\frac{11}{10}))$
 - d) tangente a la curva en el punto $(1, 0)$.

Represente en un mismo gráfico las cuatro rectas y la curva.

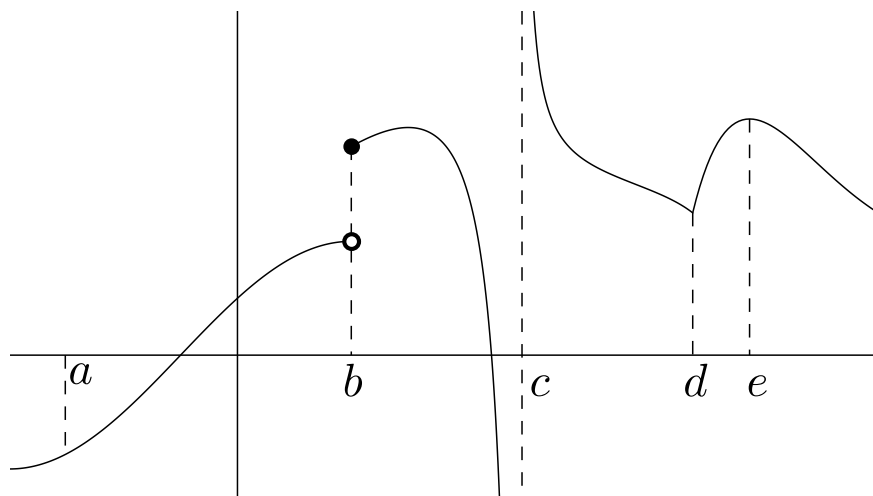
3. Halle, usando el cociente incremental, el valor de la derivada de las funciones siguientes en los puntos que se indican. Escriba la ecuación de la recta tangente en esos mismos puntos.

a) $f(x) = 3x - 5$, en $x_0 = 0$	c) $f(x) = \frac{3}{x}$, en $x_0 = -1$
b) $f(x) = x^2 - 4$, en $x_0 = 3$	d) $f(x) = \sqrt{x + 4}$, en $x_0 = 5$
4. a) Calcule el cociente incremental de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

I) $f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$, en $x_0 = 1$	II) $g(x) = x - 4 $, en $x_0 = 4$
--	-------------------------------------

 - b) ¿Qué puede decir de $f'(1)$ y $g'(4)$?
 - c) ¿Qué puede decir de las respectivas rectas tangentes?

5. a) El siguiente gráfico corresponde a la función $f(x)$. Determine si existe la derivada de $f(x)$ en los valores a, b, c, d y e .



- b) En los puntos donde la derivada exista determine su signo.
6. Proponga el gráfico de dos funciones que sean continuas en $x_0 = 4$, pero que, por causas diferentes, no sean derivables en ese valor.
7. Dibuje el gráfico de una función que verifique las siguientes condiciones: la recta tangente al gráfico de f en el punto $x_0 = -2$ es horizontal, la recta tangente al gráfico de f en el punto $x_1 = 5$ es paralela a la recta $y = x$, y f no es derivable en $x_2 = 0$.
8. Analice la continuidad y la derivabilidad en $x_0 = 0$ de las siguientes funciones. En cada caso realice un gráfico aproximado.

$$f(x) = |x| \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

9. Calcule $f'(x)$ para cada una de las siguientes funciones, utilizando las reglas generales de derivación:

a) $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$

b) $f(x) = x(3 + x^2) + \ln 2$

c) $f(x) = 7 \cos x + 5 \operatorname{sen} x + xe^x$

d) $f(x) = \frac{x-1}{x}$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} - \operatorname{sen} x$

f) $f(x) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right)$

g) $f(x) = x \operatorname{sen}(x)$

h) $f(x) = \frac{2}{2 + \sqrt{x}}$

i) $f(x) = \frac{2 + \cos x}{3 + \operatorname{sen} x}$

j) $f(x) = x^2 \ln x - \frac{x^3}{3} + e$

k) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

l) $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{x \ln x}$

m) $f(x) = e^x \cos x + \ln 3$

n) $f(x) = \frac{1}{x^3} + 2 \ln x$

$\tilde{n}$) $f(x) = \log_2(x)$

10. Estudie la continuidad y derivabilidad en $\mathbb{R}$ de las siguientes funciones y calcule, en los casos en que sea posible, la derivada en $x_0 = 0$, en $x_1 = 2$ y en los puntos de corte.

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = x|x| = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} & c) h(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} & \text{si } x \leq 1 \\ \sqrt{x} - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \\ b) g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 3 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 3 \end{cases} & d) k(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 3 \\ x - 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases} \end{array}$$

11. En cada caso determine, si es posible, los valores de a y b de manera que la función dada resulte derivable en $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-3} & \text{si } x < 2 \\ ax + b & \text{si } x \geq 2 \end{cases} & c) h(x) = \begin{cases} \text{sen } x & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases} \\ b) g(x) = \begin{cases} x^2 + ax & \text{si } x \leq 1 \\ bx^3 & \text{si } x > 1 \end{cases} & d) k(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + a^2 & \text{si } x \leq -1 \\ 4x^3 + bx & \text{si } x > -1 \end{cases} \end{array}$$

12. Calcule $f'(x)$ para cada una de las siguientes funciones, utilizando la regla de la cadena:

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = (1 + 2x)^{129} & h) f(x) = \cos\left(\frac{\text{sen } x}{3x}\right) & n) f(x) = \ln(x^4) \\ b) f(x) = (3x - x^2)^4 & i) f(x) = \sqrt{x^2 + 1} & \tilde{n}) f(x) = \ln(e^x + \text{sen}(5x)) \\ c) f(x) = (-2x^4 + x)^{\frac{3}{5}} & j) f(x) = x\sqrt{x^2 - x} & o) f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \\ d) f(x) = x(3x^2 - 4x)^3 & k) f(x) = \sqrt{\frac{x^4 - x}{2x+3}} & p) f(x) = e^{-x^2} \\ e) f(x) = \text{sen}^4 x & l) f(x) = \frac{\sqrt{2x^3 + x}}{2x+1} & q) f(x) = e^{\sqrt{1-x}} \\ f) f(x) = \text{sen}(x^4) & m) f(x) = \ln^4(x) & r) f(x) = \cos(\ln(2x)) \\ g) f(x) = \sqrt{\text{sen}(\sqrt{x})} & & \end{array}$$

13. Determine las ecuaciones de la recta tangente y normal al gráfico de f en $x_0 = 1$, para

$$a) f(x) = 3x^2 - 1 \quad b) f(x) = e^x(x + \ln x) \quad c) f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

14. Sabiendo que la recta tangente al gráfico de f en el punto $(2, f(2))$ es $y = 4x - 7$, calcule, si es posible:

$$\begin{array}{ll} a) f(2) & d) \text{ Un valor aproximado de } f(2, 1) \\ b) f'(2) & \\ c) f(2, 1) & e) \text{ Un valor aproximado de } f(8) \end{array}$$

15. Aproxime el valor de $\sqrt{99}$ mediante la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto $x_0 = 100$. Compare con el valor dado por la calculadora.

16. Sea $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Verificar que $f\left(\frac{1}{3}\right) = \ln(2)$. Aproxime el valor de $\ln(2)$ usando la recta tangente al gráfico de $f(x)$ en $x_0 = 0$.

17. Utilice la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = \ln x$ en un punto apropiado para aproximar el valor de $\ln(9/10)$.

18. Dada $f(x) = \frac{x+1}{2x}$:
- Halle todos los puntos del gráfico de f donde la recta tangente al gráfico de f es paralela a la recta $y = -2x + 1$.
 - Halle la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en esos puntos.
19. Encuentre todos los puntos del gráfico de $f(x) = x^3 - x^2$ donde la recta tangente es horizontal.
20. Dada la función $h(x) = \ln(ax^4 + \frac{1}{4}) + b$, determine los valores de a y b para los cuales la recta de ecuación $y = 3x + 1$ es tangente al gráfico de $h(x)$ en $(1, f(1))$.
21. Dos móviles A y B se desplazan según las ecuaciones
- $$A : f(t) = t^3 + 2t + n \quad B : g(t) = t^2 + mt + 1.$$
- Calcule, si es posible, los valores de m y n para los cuales en el instante $t = 1$, A y B se encuentran en el mismo lugar y tienen la misma velocidad.
 - Calcule la posición y la velocidad de los móviles en ese instante.
22. Una pelota rueda sobre un plano inclinado de modo que la distancia d desde el punto de partida después de t segundos es $d(t) = \frac{3}{2}t^2 + t$ (en metros).
- Halle la velocidad $d'(t)$ de la pelota en los instantes $t = 0$, $t = 1$ y $t = 2$.
 - ¿En qué instante es la velocidad de la pelota igual a 40 m/s?
23. Un objeto circular va aumentando de tamaño con el tiempo, de modo que su radio r , en centímetros, viene dado por $r(t) = 3t + 2$ siendo t el tiempo en minutos.
- ¿Cuál es la velocidad de crecimiento del radio?
 - ¿Cuál es la velocidad de crecimiento del área?
 - Responda las mismas preguntas para $r(t) = 2 + \sqrt{t+1}$.
24. Un cuerpo, que inicialmente estaba a 90°C , se enfría de acuerdo a la ley
- $$T(t) = 20 + 70e^{-0,1t}$$
- donde t es el tiempo en minutos, T es la temperatura en $^\circ\text{C}$ y la temperatura ambiente es de 20°C .
- Calcule la velocidad a la que se está enfriando el cuerpo a los 5 minutos.
 - Verifique que la velocidad de enfriamiento en cada instante t es proporcional a la diferencia entre $T(t)$ y la temperatura ambiente. Más precisamente, verifique que $T'(t) = -0,1(T(t) - 20)$.
 - Muestre que la velocidad de enfriamiento se aproxima a cero a medida que avanza el tiempo. ¿A qué valor se aproxima T ?
25. Calcule, si es posible, la ecuación de la recta tangente al gráfico de $h(x) = (f \circ g)(x)$ en $(0, h(0))$ sabiendo que la recta tangente al gráfico de f en $(1, f(1))$ es $y = -x + 5$ y la recta tangente al gráfico de g en $(0, g(0))$ es $y = 3x + 1$.

26. Halle la ecuación de la recta tangente al gráfico de $h(x) = \ln(f(2x + 2))$ en $(2, h(2))$, sabiendo que la recta tangente al gráfico de f en $(6, f(6))$ es $y = 3x - 13$.
27. Calcule la recta tangente al gráfico de g en el punto $(-1, g(-1))$ sabiendo que $g(-1) = 3$, la recta tangente al gráfico de $h(x) = (f \circ g)(x)$ en $(-1, h(-1))$ es $y = 3x + 2$ y la recta normal al gráfico de f en $(3, f(3))$ es paralela a la recta de ecuación $y = -2x + 5$.
28. Calcule las derivadas de

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = x^{2x} & c) f(x) = (\cos x)^x \\ b) f(x) = 2^{x^3+x} & d) f(x) = (1+x)^{\sqrt{x}} \end{array}$$

29. Sabiendo que las siguientes funciones son biyectivas, calcule $(f^{-1})'(y_0)$

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = x^3 + 2x + 3, & y_0 = 3, y_0 = 6 \\ b) f(x) = \sin(x), & y_0 = 0, y_0 = \frac{1}{2} \text{ (considerar } f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}). \\ c) f(x) = \cos(x), & y_0 = 0, y_0 = \frac{1}{2} \text{ (considerar } f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}). \\ d) f(x) = \operatorname{tg}(x), & y_0 = 0, y_0 = 1 \text{ (considerar } f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}). \end{array}$$

30. Calcule las derivadas sucesivas $f', f'', f^{(3)}, f^{(4)}, f^{(5)}$ para cada una de las siguientes funciones y halle, si es posible, una fórmula para $f^{(n)}$.

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = \sin(x) & c) f(x) = e^{2x} \\ b) f(x) = e^x & d) f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x - 1 \end{array}$$

31. Analice la existencia de $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$ para

$$a) f(x) = x|x| \quad b) f(x) = |x|^3 \quad c) f(x) = |x|x^3$$

32. Calcule $\frac{dy}{dx}$ por medio de la derivación implícita:

$$\begin{array}{ll} a) x^2 - 4xy + 3y^2 = 1, \text{ en } (1, 0) & d) x^2 + y^2 = 25 \\ b) x^2 - 4xy + 5y^2 = 1, \text{ en } (-2, -1) & e) x^3 + y^3 = 6xy \\ c) 4x^2 + 4xy + y^2 - y = 0, \text{ en } (-1, 4) & f) \sin(x+y) = y^2 \cos(x) \end{array}$$

33. a) La ecuación de van der Waals para n moles de un gas es

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde P es la presión, V es el volumen y T es la temperatura del gas. La constante R es la constante universal de gases y a y b son constantes positivas asociadas al gas en particular. Si T permanece constante, use derivación implícita para encontrar $\frac{dV}{dP}$.

- b) Encuentre la tasa de cambio del volumen en función de la presión (esto es dV/dP) de 1 mol de dióxido de carbono en el momento en que $V = 10$ L $P = 2,5$ atm. Use $a = 3,592$ L²-atm/mol² y $b = 0,04267$ L/mol.
(Rta: $-4,04$ L/atm.)